 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · Hacer buenas preguntas

Una chica vuelve de la excursión. Su madre le pregunta: «¿Bien?». La chica: «Sí». Su padre le pregunta: «¿Qué es lo que más te ha gustado?».

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) La autoridad por poder me pide que _____; la autoridad por saber, que me crea lo que dice. (sesión 11)

b) La apelación a la mayoría dice: «Es verdad porque lo hace _____ el mundo». (sesión 11)

c) Antes de fiarme de un experto miro su _____, el consenso, sus intereses y sus _____. (sesión 7)

Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Una pregunta _____ se contesta con sí, no o un dato corto.
2. Una pregunta _____ pide explicar, contar o dar razones.
3. Antes de contestar, mira qué da por _____ la pregunta.
4. «¿Cómo lo sabes?» pide la _____ y las razones.
5. «¿Por qué?» puede pedir la causa o las _____; «¿para qué?», la finalidad.
6. Preguntar bien es preguntar para _____, no para pillar al otro.

Caso trampa: Una pregunta abierta con trampa ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

🎯 Hoja del día · Hacer buenas preguntas

Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. ¿Qué es una pregunta abierta?

2. Convierte en abierta esta pregunta cerrada: «¿Te gusta el fútbol?».

3. ¿Abierta o cerrada? a) «¿Has traído el libro?». b) «¿Cómo lo sabes?». c) «¿A qué hora sale el autobús?».

🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

4. (Repaso de la sesión 2) ¿Hecho, gusto u opinión? «El museo Guggenheim de Bilbao abrió en 1997». ¿Por qué?

🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

5. Una chica lee en un grupo de WhatsApp: «A partir de enero, en 2.º de la ESO no se podrá llevar el móvil al instituto». Escribe tres preguntas que haría un pensador crítico.

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · ¿Qué es un argumento?

> *«No compres esas zapatillas: cuestan 120 euros y tienes otras casi nuevas.»*

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) Una pregunta _____ pide explicar, contar o dar razones. (sesión 12)

b) «¿Por qué?» puede pedir la causa o las _____; «¿para qué?», la finalidad. (sesión 12)

c) Pensar críticamente no es _____ todo ni llevar siempre la contraria. (sesión 1)

Rellena mientras miras

las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Un argumento es una _____ apoyada en una o más _____.
2. Las premisas son las _____ que doy para que aceptes la conclusión.
3. «Porque», «ya que» y «como» suelen ir antes de una _____.
4. «Por tanto», «así que» y «por eso» suelen ir antes de una _____.
5. Las palabras pista como «porque» o «por tanto» se llaman _____.
6. La conclusión no siempre va al _____.
7. Un «porque» que explica por qué pasó algo da una _____, no una razón para creer algo.

Caso trampa: Un «porque» que no es premisa ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas

primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

Hoja del día · ¿Qué es un argumento?

Para qué sirve esta hoja:

Mínimo: peldaño 1. **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

Tú eliges el orden. Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

¿Atascado? Salta y vuelve. Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

Vale cualquier forma de responder. Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

Mientras esperas: el acertijo del reverso.

1.ª pasada: sin apuntes | 2.ª pasada: con apuntes, otro color

Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. ¿Qué es un argumento?

2. Escribe un argumento corto que use el indicador «por tanto».

3. Escribe cuál es la premisa y cuál la conclusión: «Como mañana hay examen, hoy no voy al entrenamiento».

Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

4. (Repaso de la sesión 12) ¿Qué diferencia hay entre una pregunta cerrada y una abierta? Pon un ejemplo de cada.

Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

5. Separa las premisas y la conclusión de un chico: «Me voy a apuntar al equipo de baloncesto: me encanta, entrenan al lado de casa y van mis amigos».

NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · Reconstruir argumentos

> *«Un chico no puede ser el portero: lleva gafas.»*

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) Un argumento es una _____ apoyada en una o más _____. (sesión 13)

b) «Por tanto», «así que» y «por eso» suelen ir antes de una _____. (sesión 13)

c) La prueba _____ es copiar lo que hacen los demás cuando no sabemos qué hacer. (sesión 9)

Rellena mientras miras

las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Reconstruir un argumento es escribirlo _____: premisas arriba, conclusión abajo.
2. Para reconstruir un argumento, el primer paso es buscar la _____.
3. Al reconstruir, quito lo que _____: adornos, repeticiones, insultos.
4. Una premisa _____ no se dice, pero hace falta para llegar a la conclusión.
5. La premisa oculta también se llama premisa _____.
6. Al reconstruir el argumento de otro, hay que _____ lo que dijo.
7. Al reconstruir, elijo la premisa oculta más _____: la que pensaría quien habla.

Caso trampa: ¿Qué premisa oculta elijo? ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas

primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

🎯 Hoja del día · Reconstruir argumentos

Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. ¿Qué es una premisa oculta?

2. ① Escribe un argumento corto que tenga una premisa oculta,
② y di cuál es.

3. ¿Cuál es la premisa oculta? «Un chico tiene que saber mucho de ordenadores: se pasa el día jugando a videojuegos».

🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

4. (Repaso de la sesión 12) Convierte en abierta esta pregunta cerrada: «¿Te ha gustado el libro?».

🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

5. ① Reconstruye el argumento (P1, C)
② y escribe la premisa oculta: «Una chica va a aprobar Matemáticas seguro: su hermana mayor sacó un 10».
③ ¿Es verdad la premisa oculta?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · Buenas razones

«Convencedme de que hoy no ponga deberes.» «Porque no.» «Porque eres el mejor profe.» «Porque mañana tenemos examen de Matemáticas.»

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) Para reconstruir un argumento, el primer paso es buscar la _____. (sesión 14)

b) La premisa oculta también se llama premisa _____. (sesión 14)

c) Creer algo porque me gusta creerlo o me da miedo es el camino de la _____. (sesión 3)

Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. La primera pregunta de una buena razón es: «¿Es _____?».
2. La segunda pregunta de una buena razón es: «¿Viene a _____?», es decir, ¿tiene que ver con la conclusión?
3. La tercera pregunta de una buena razón es: «¿Es _____?».
4. Si la razón es _____, el argumento se cae.
5. Una _____ razón pasa las tres preguntas.
6. Una amenaza solo mete _____: no es una razón.

Caso trampa: ¿La altura no viene a cuento?

¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

🎯 Hoja del día · Buenas razones

Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖌️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. Escribe las tres preguntas para saber si una razón es buena.

2. Escribe un argumento con una razón que sea verdad, pero que no venga a cuento.

3. ¿Qué pregunta falla? «Ese restaurante es malísimo: una vez me sirvieron la sopa fría».

🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

4. (Repaso de la sesión 13) Escribe dos indicadores de conclusión.

🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

5. Una chica le dice a una amiga: «Tienes que darme tu contraseña de Instagram, porque somos mejores amigas». Pasa las tres preguntas a su razón. ¿Es buena?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · Deducción e inducción

Un chico: «Todas las veces que he pedido pizza en ese sitio ha llegado fría. Hoy también llegará fría».

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) Una _____ razón pasa las tres preguntas. (sesión 15)

b) La segunda pregunta de una buena razón es: «¿Viene a _____?», es decir, ¿tiene que ver con la conclusión? (sesión 15)

c) En los experimentos de la unidad 2, el de las líneas estudió la _____; el de las descargas, la obediencia. (sesión 11)

Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. En una _____ bien hecha, si las premisas son verdad, la conclusión es segura.
2. En una _____, las premisas apoyan la conclusión, pero no la aseguran.
3. La conclusión de una inducción es _____, no segura.
4. La deducción es segura solo si las premisas son _____.
5. Cuantos más casos y más _____, más fuerte es una inducción.
6. Se creía que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron cisnes _____ en Australia.

Caso trampa: ¿«Todos» + «por tanto» = segura? ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

🎯 Hoja del día · Deducción e inducción

Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. ¿Qué diferencia hay entre una deducción y una inducción?

2. Escribe un ejemplo de inducción de tu vida diaria.

3. ¿Deducción o inducción? «Todos los triángulos tienen tres lados. Esta figura es un triángulo. Por tanto, tiene tres lados».

🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

4. (Repaso de la sesión 14) ¿Qué es reconstruir un argumento?

🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

5. Un chico ha estudiado tres veces con música y las tres ha sacado mala nota. Concluye: «Estudiar con música me va mal».

① ¿Deducción o inducción?

② ¿Es segura su conclusión?

③ ¿Qué la haría más fuerte?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · Ejemplos, contraejemplos y analogías

Un chico dice: «Todos los gatos odian el agua». Una chica le enseña un vídeo de su gato nadando tan tranquilo.

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) Se creía que todos los cisnes eran blancos, hasta que se encontraron cisnes _____ en Australia. (sesión 16)

b) La conclusión de una inducción es _____, no segura. (sesión 16)

c) En el cuento, todo el palacio _____ sin razón. (sesión 5)

Rellena mientras miras las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Un _____ es un caso que ilustra o apoya una idea.
2. Un _____ es un caso que va en contra de una afirmación general.
3. Para tumbar un «todos», _____ uno.
4. Los contraejemplos tumban frases con «todos», «nadie», «siempre» y «_____».
5. Una analogía _____ dos cosas parecidas.
6. Una analogía es buena si las dos cosas se parecen en lo que _____.
7. Un solo contraejemplo tumba un «todos», pero no un «casi _____».

Caso trampa: ¿Un contraejemplo lo tumba todo? ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

🎯 Hoja del día · Ejemplos, contraejemplos y analogías

Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🖊️ **1.ª pasada: sin apuntes** 🖍️ **2.ª pasada: con apuntes, otro color**

🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. ¿Qué es un contraejemplo?

2. Escribe un contraejemplo para: «Todos los deportes se juegan con balón».

3. ¿Ejemplo, contraejemplo o analogía? «Estudiar solo el día antes del examen es como regar una planta solo el día que la vas a enseñar».

🥈 Peldaño 2 · Repaso — 2 puntos

4. (Repaso de la sesión 15) Un chico dice: «Tienes que prestarme la bici, porque si no, no te invito a mi cumple».

① ¿Es una buena razón?

② ¿Qué es?

🥇 Peldaño 3 · Reto — 2 puntos

5. Una chica dice: «Los videojuegos nunca enseñan nada».

① ¿Cómo tumbarías su frase?

② ¿Te basta un caso o necesitas muchos?

⭐ NOTA

de 10

 Nombre: _____ Fecha: _____

Apuntes · Repaso y examen de la unidad 3

Un argumento es como una silla: la conclusión es el asiento y las premisas son las patas.

Calienta el cerebro · sin mirar; después corrige con otro color

a) Una analogía _____ dos cosas parecidas. (sesión 17)

b) Un _____ es un caso que ilustra o apoya una idea. (sesión 17)

c) Las palabras pista como «porque» o «por tanto» se llaman _____. (sesión 13)

Rellena mientras miras

las palabras que faltan están en las diapositivas

1. Un argumento es una _____ apoyada en premisas.
2. Una premisa _____ no se dice, pero hace falta.
3. Las tres preguntas son: ¿es verdad?, ¿viene a _____?, ¿es suficiente?
4. Si una deducción está bien hecha y sus premisas son verdad, su conclusión es _____.
5. La conclusión de una inducción es _____: puede fallar.
6. Para tumbar un «todos», basta un _____.

Caso trampa: Una deducción que falla ¿Te ha pillado? ☐ Sí ☐ Casi ☐ No

Lo de hoy en tres líneas

primero sin mirar; después compáralo con la diapositiva

1 _____

2 _____

3 _____

Mis notas y dibujos

 Nombre: _____ Fecha: _____

La unidad 3 con mis palabras

Escribe o dibuja lo más importante de cada sesión de la unidad. Sirve para estudiar el examen.

 Nombre: _____ Fecha: _____

Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 3

Para qué sirve esta hoja:

🎯 **Mínimo: peldaño 1.** **Primero** el mínimo; **después**, lo demás y el tiempo libre en silencio; al final, corregimos. ⏱️ **Más tiempo si lo necesitas.** El peldaño 1 puede tener 10 minutos más: pídelo.

🔀 **Tú eliges el orden.** Dentro del mínimo, el orden lo eliges tú. Donde haya a/b (3a/3b, 5a/5b), haz una: tú eliges.

🆘 **¿Atascado? Salta y vuelve.** Salta al siguiente y vuelve al final. Si no entiendes una palabra, rodéala y sigue: el profesor pasa por las mesas.

🗣️ **Vale cualquier forma de responder.** Marcando, con una palabra, con un esquema o diciéndomelo en voz baja (lo anoto yo): cuenta igual.

🧩 **Mientras esperas:** el acertijo del reverso.

🤫 Individual y en silencio | 📕 Sin apuntes

🥉 Peldaño 1 · Todos — 6 puntos

1. Escribe cuál es la premisa y cuál la conclusión: «Me llevo el paraguas, porque el cielo está muy negro».

2. ¿Cuál es la premisa oculta? «Una chica no puede jugar bien al baloncesto: es bajita».

3. Escribe las tres preguntas para saber si una razón es buena.

4. ¿Qué pregunta falla? «Tiene que ser buena persona: tiene un perro muy bonito».

5. ¿Deducción o inducción? «Los tres últimos años ha llovido en Aste Nagusia. Este año también lloverá».

6. Escribe un contraejemplo para: «Todos los animales que vuelan son pájaros».

 Nombre: _____ Fecha: _____

Examen de la unidad · Repaso y examen de la unidad 3 (sigue)

Peldaño 2 · Repaso

2 puntos

7. (Repaso de la sesión 2) ¿Hecho, gusto u opinión? a) «San Mamés está en Bilbao». b) «Me encanta ir a San Mamés». c) «Habría que bajar el precio de las entradas».

8. (Repaso de la sesión 9) «Todo el mundo lo hace, así que estará bien.» ¿Qué falacia es?

Peldaño 3 · Reto

2 puntos

9. Un anuncio (inventado) dice: «Este suplemento te hace más listo. Lo toman los ganadores de un concurso de Matemáticas. Es como la gasolina para un coche: sin ella, el cerebro no funciona». Busca la conclusión y analiza las razones y la analogía.

Espacio para terminar tus respuestas

NOTA

de 10